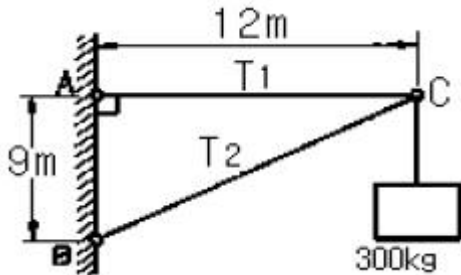


1과목 : 응용역학

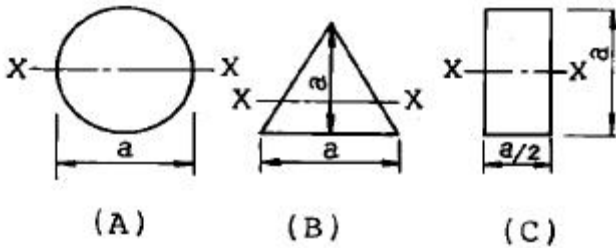
1. 그림과 같은 구조물의 C점에 300kg의 물체가 매달려 있으면

T_2 부재가 받는 힘은 얼마가 되겠는가? (단, $\overline{AC}$, $\overline{BC}$ 부재의 단면은 같고 재료도 같으며, A, B, C 점은 전부 힌지로 되어 있다.)



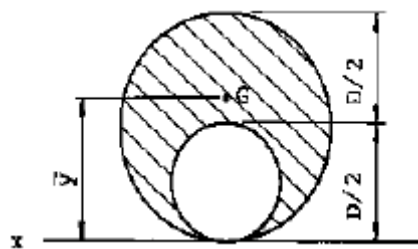
- ① 300kg ② 500kg
③ 900kg ④ 1500kg

2. 그림과 같이 높이가 a인 (A),(B),(C)에서 각각 도심을 지나는 X-X 축에 대한 단면 2차 모멘트의 크기의 순서로서 맞는 것은?



- ① $A > B > C$ ② $B < C < A$
③ $A < B < C$ ④ $B > C > A$

3. 그림에서 x축으로부터 빗금 부분의 도형에 대한 도심까지의 거리
- $\bar{y}$
- 를 구하면 얼마인가?



- ① $\frac{1}{2}D$ ② $\frac{7}{12}D$
③ $\frac{2}{3}D$ ④ $\frac{3}{4}D$

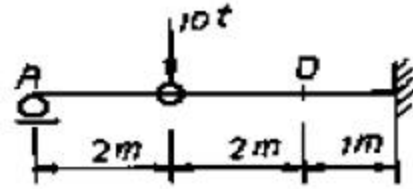
4. 훅크 법칙(Hooke's law)과 관계있는 것은?

- ① 소성 ② 연성
③ 탄성 ④ 취성

5. 지름이 5cm, 길이가 200cm인 탄성체 강봉을 15mm 만큼 늘여나게 하려면 얼마의 힘이 필요한가? (단, 탄성계수
- $E = 2,100,000 \text{ kg/cm}^2$
-)

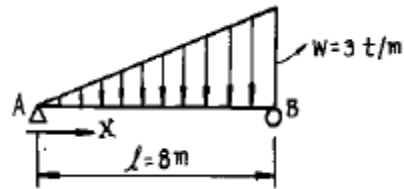
- ① 약 2061 t ② 약 206 t
③ 약 3091 t ④ 약 309 t

6. 다음 그림과 같은 정정구조에서 D점의 휨모멘트는?



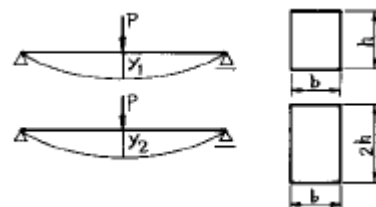
- ① - 20 t·m ② + 30 t·m
③ - 40 t·m ④ + 16 t·m

7. 다음 그림에서
- $x = \frac{\ell}{2}$
- 인 점의 전단력(S.F)은 몇 ton인가?



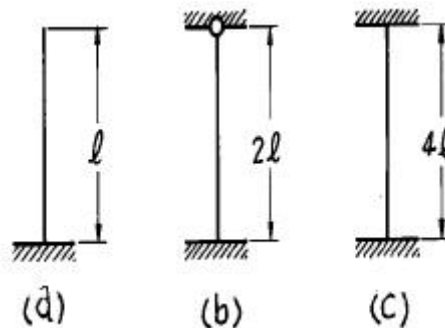
- ① 4 ② 3
③ 2 ④ 1

8. 보의 단면이 그림과 같고 지간이 같은 단순보에서 중앙에 집중하중 P가 작용할 경우 처짐
- y_1
- 은
- y_2
- 의 몇 배인가?



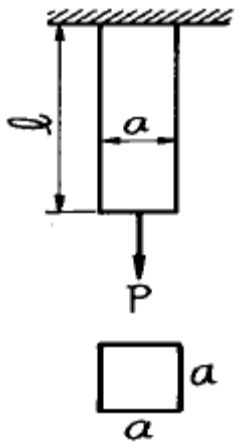
- ① 1 ② 2
③ 4 ④ 8

9. 그림과 같은 장주의 강도를 옳게 표시한 것은? (단, 재질 및 단면은 같다.)



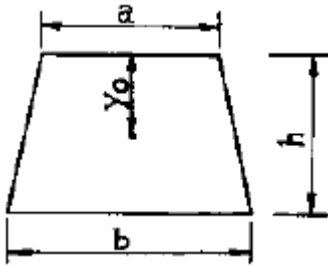
- ① (b) > (a) > (c) ② (a) < (b) = (c)
③ (c) > (b) > (a) ④ (a) = (c) < (b)

10. 그림과 같은 정사각형 막대 단면의 변형에너지는?



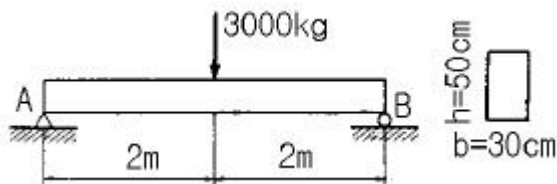
- ① $\frac{P^2 \ell}{2a^2 E}$ ② $\frac{2P^2 \ell}{a^2 E}$
 ③ $\frac{2a^2 \ell}{P^2 E}$ ④ $\frac{2E \ell}{a^2 P^2}$

11. 다음 사다리꼴의 도심의 위치는?



- ① $y_o = \frac{h}{3} \cdot \frac{2a+b}{a+b}$ ② $y_o = \frac{h}{3} \cdot \frac{a+2b}{a+b}$
 ③ $y_o = \frac{h}{3} \cdot \frac{a+b}{2a+b}$ ④ $y_o = \frac{h}{3} \cdot \frac{a+b}{a+2b}$

12. 다음 그림과 같은 단순보의 중앙에 집중하중이 작용할 때 단면에 생기는 최대전단응력은 얼마인가?



- ① 1.0 kg/cm^2 ② 1.5 kg/cm^2
 ③ 2.0 kg/cm^2 ④ 2.5 kg/cm^2

13. 다음 중 변형에너지에 속하지 않는 것은?

- ① 하중에 의한 외력의 일
 ② 축방향력에 의한 내력의 일
 ③ 휨모멘트에 의한 내력의 일
 ④ 전단력에 의한 내력의 일

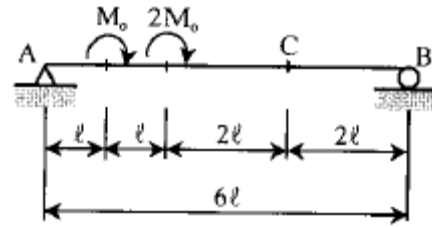
14. 지름 D, 길이 l 인 원형 기둥의 세장비는?

- ① $4l/D$ ② $8l/D$

③ $4D/l$

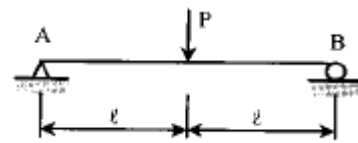
④ $8D/l$

15. 다음의 단순보에서 C점의 휨모멘트 값은 얼마인가?



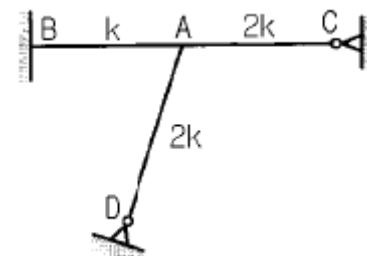
- ① M_o ② $1.5M_o$
 ③ $2M_o$ ④ $3M_o$

16. 다음 단순보의 지점 A에서의 처짐각 θ_A 는 얼마인가? (단, EI 는 일정하다.)



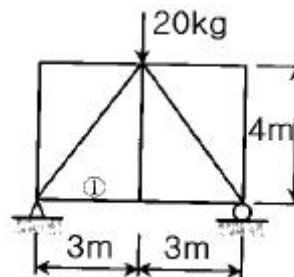
- ① $\frac{P \ell^2}{6EI}$ ② $\frac{P \ell^2}{16EI}$
 ③ $\frac{P \ell^2}{8EI}$ ④ $\frac{P \ell^2}{4EI}$

17. 그림의 구조물에서 유효강성 계수를 고려한 부재 AC의 모멘트 분배율 DF_{AC} 는 얼마인가?



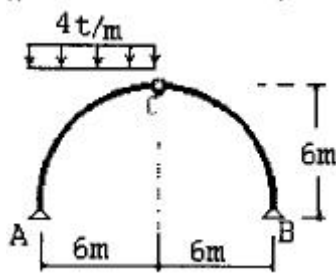
- ① 0.253 ② 0.375
 ③ 0.407 ④ 0.567

18. 다음 트러스에서 ①부재의 부재력은 얼마인가?



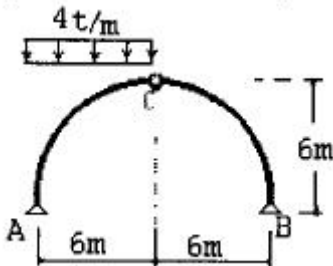
- ① 4.5 kg ② 6.0 kg
 ③ 7.5 kg ④ 8.0 kg

19. 3연 모멘트 방정식의 사용처로 가장 적당한 것은?



- ① 트러스 해석 ② 연속보 해석
③ 케이블 해석 ④ 아치 해석

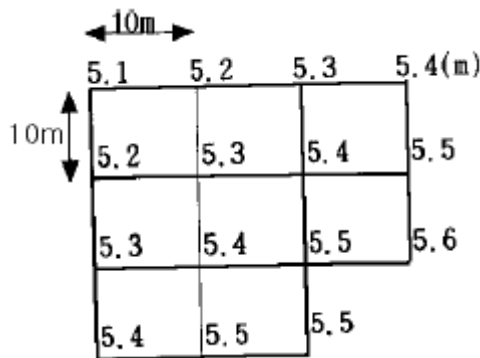
20. 그림과 같은 아치의 지점A에서의 지점반력 R_A 와 H_A 값이 맞는 것은? (단, R_A 는 수직반력, H_A 수평반력 이다.)



- ① $R_A = 18t(\uparrow)$, $H_A = 18t(\rightarrow)$
② $R_A = 18t(\uparrow)$, $H_A = 6t(\rightarrow)$
③ $R_A = 18t(\uparrow)$, $H_A = -18t(\rightarrow)$
④ $R_A = 18t(\uparrow)$, $H_A = -6t(\rightarrow)$

2과목 : 측량학

21. 그림과 같이 격자의 크기가 가로, 세로 10m인 정방형 구역의 전체 체적은?



- ① $4220.5m^3$ ② $4267.0m^3$
③ $4297.5m^3$ ④ $4315.0m^3$

22. 도로설계에 있어서 설계속도가 2배가 되면 캔트(cant)의 크기는 몇 배로 하여야 하는가?

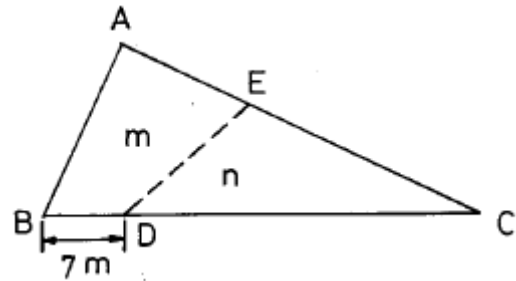
- ① 1배 ② 2배
③ 3배 ④ 4배

23. 수준측량시 중간점(I.P)이 많을 경우 가장 많이 사용하는 측량 방법은?

- ① 승강식 야장 기입법 ② 횡단식 야장 기입법
③ 고차식 야장 기입법 ④ 기고식 야장 기입법

24. 그림과 같이 토지의 한변 $BC=60m$ 위의 점D와 $AC=53m$ 위

의 점E를 연결하여 직선 DE로서 $\triangle ABC$ 의 면적을 2등분하려면 AE의 길이는?



- ① 23m ② 25m
③ 33m ④ 43m

25. 평판측량의 후방교회법에서 시오삼각형이 생기는 가장 주된 원인은?

- ① 교회각이 너무 작을 때
② 도지가 늘어났을 때
③ 평판의 표정이 불안전할 때
④ 평판의 방위가 틀렸을 때

26. 수평위치를 결정하기 위하여 거리 100m에 설치한 측점의 방향관측에 10"의 오차가 있었다면 수평위치에 생기는 오차는?

- ① 0.48cm ② 0.63cm
③ 0.95cm ④ 1.31cm

27. 사진측량의 특성을 설명한 내용중 잘못된 것은?

- ① 정량적 및 정성적 관측을 할 수 있다.
② 정확도가 균일하다.
③ 움직이는 물체의 측정이 불가능한 단점이 있다.
④ 축척변경이 용이하다.

28. 하천측량을 실시하는 목적을 가장 잘 설명한 것은?

- ① 하천공사의 공사비 산출
② 평면도, 종단면도작성
③ 각종 설계시공에 필요한 자료획득
④ 하천 수위 단면 파악

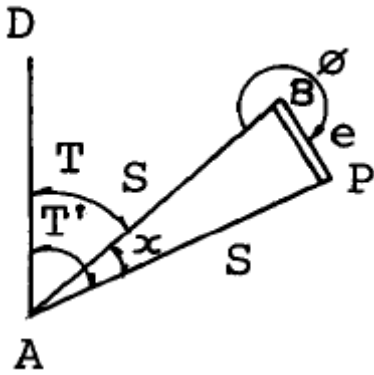
29. 축척 1/5000 지형도 작성을 위한 측량에서 일정한 경사에 있는 A, B 두점의 수평거리는 270m, A점의 표고는 39m, B점의 표고는 27m였다. 35m 표고의 등고선은 도상에서 A점에 대응하는 점으로부터 얼마나 떨어져 있는가? (단, 이 지형도의 등고선 간격은 5m임.)

- ① 18mm ② 20mm
③ 22mm ④ 24mm

30. 갑과 을이 AB간 거리를 다수 관측하여 다음과 같은 결과를 얻었다. 이 결과로 부터의 간 최확거리는? (단, 갑 : $48.994 \pm 0.008m$, 을 : $49.003 \pm 0.004m$)

- ① 48.998m ② 49.001m
③ 49.003m ④ 48.996m

31. 삼각점 A에 기계를 세우고 삼각점 B가 보이지 않아 P를 보고 관측하여 $T'=65^\circ 42'39''$ 를 읽었다면 $T=\angle DAB$ 는 얼마인가? (단, $S=2km$, $e=40cm$, $\phi=256^\circ 40'$ 이다.)



- ① $65^{\circ} 39'58''$ ② $65^{\circ} 40'20''$
 ③ $65^{\circ} 41'59''$ ④ $65^{\circ} 42'20''$

32. 등고선에서 최단거리의 방향은 그 지표의 어떤 형태를 나타내는 것인가?

- ① 하향경사를 표시한다.
 ② 상향경사를 표시한다.
 ③ 최대경사방향을 표시한다.
 ④ 최소경사방향을 표시한다.

33. 직접수준측량에 있어서 2km를 왕복하는데 오차가 3mm가 발생했다면 이것과 같은 정밀도로 4.5km를 왕복했을 때의 오차는?

- ① 8.50mm ② 5.75mm
 ③ 6.75mm ④ 4.50mm

34. 3km의 거리를 30m의 테이프로 측정하였을때 1회 측정의 부정오차를 $\pm 4\text{mm}$ 로 보면 부정오차의 총합은?

- ① $\pm 30\text{mm}$ ② $\pm 35\text{mm}$
 ③ $\pm 40\text{mm}$ ④ $\pm 45\text{mm}$

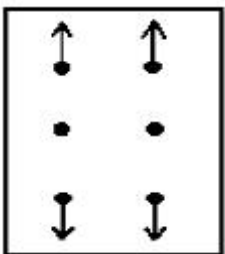
35. 지구의 곡률반경이 6,370km이며 삼각형의 구과량이 2.0° 일 때 구면삼각형의 면적은?

- ① 193.4km^2 ② 293.4km^2
 ③ 393.4km^2 ④ 493.4km^2

36. 매개변수 $A = 60\text{m}$ 인 클로소이드의 곡선길이가 30m일 때 중점에서의 곡선반경은?

- ① 60m ② 90m
 ③ 120m ④ 150m

37. 사진측량의 결과로 얻어진 그림과 같은 모델상에서 상호표정을 위해 사용해야 할 인자는?



- ① ω ② k
 ③ bz ④ by

38. 원곡선 설치에 이용되는 식으로 틀린 것은? (단, R:곡선반

경, l:교각(단위는 도(°)임.))

① 접선길이 $T.L = R \tan \frac{l}{2}$

② 곡선길이 $C.L = \frac{\pi}{180} R l$

③ 중앙종거 $M = R(\cos \frac{l}{2} - 1)$

④ 외선장 $E = R(\sec \frac{l}{2} - 1)$

39. 다각측량에서 거리의 총합이 1250m일 때 폐합오차를 0.26m로 하려고 한다. 위거 또는 경거의 오차를 얼마로 하여야 하는가? (단, 위거 및 경거오차는 같은 것으로 가정한다.)

- ① 0.13m ② 0.18m
 ③ 0.26m ④ 0.52m

40. 교각 $l = 90^{\circ}$, 곡선반지름 $R = 200\text{m}$ 인 단곡선에서 노선기점으로 부터 교점 IP까지의 거리가 520m일 때 노선기점으로부터 곡선시점까지의 거리는?

- ① 280m ② 320m
 ③ 390m ④ 420m

3과목 : 수리학

41. 부체의 경심(M), 부심(C), 무게중심(G)에 대하여 부체가 안정되기 위한 조건은?

- ① $\overline{CM} > \overline{CG}$ ② $\overline{CM} < \overline{CG}$
 ③ $\overline{CM} = \overline{CG}$ ④ $\overline{CM} < \frac{\overline{CG}}{2}$

42. 관수로내의 흐름에서 마찰손실수두에 관한 설명으로 옳지 못한 것은?

- ① 관내면의 조도에 정비례한다.
 ② 관내의 유속(V)의 제곱에 정비례한다.
 ③ 동점성 계수의 제곱에 반비례한다.
 ④ 관의 길이(l)에 정비례한다.

43. 직사각형 웨어(weir)에서 유량에 비례하는 것은? (단, H는 웨어의 율류수심이다.)

- ① $H^{\frac{5}{2}}$ ② $H^{\frac{3}{2}}$
 ③ H^2 ④ $H^{\frac{1}{2}}$

44. 비중이 0.92인 빙산이 비중 1.025의 해수면 위에 떠 있고 수면 위로 나온 빙산 용적이 180m^3 이면 빙산의 전체 용적은?

- ① $1,656\text{m}^3$ ② $1,757\text{m}^3$

③ 1,845m³④ 1,937m³

45. 어떤 유역에 내린 호우사상의 시간적 분포는 다음과 같다. 유역의 출구에서 측정한 지표유출량이 15mm일 때 ϕ -지표는?

시간(hr)	0~1	1~2	2~3	3~4	4~5	5~6
강우강도 (mm/hr)	2	10	6	8	2	1

① 2mm/hr

② 3mm/hr

③ 5mm/hr

④ 7mm/hr

46. 정수압에 대한 설명 중 옳은 것은?

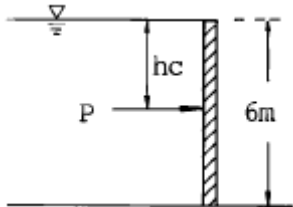
① 유체의 점성력에 의해 크기가 작아진다.

② 유체가 움직여도 줄으나 유체 입자 상호간의 상대적인 움직임이 없을 때에 적용된다.

③ 유체의 흐름 상태에는 관계 없이 적용할 수 있다.

④ 층류(laminar flow)에 한하여 적용할 수 있다.

47. 높이 6m, 폭 1m의 구형수문이 수직으로 설치되어 있다. 물이 수문의 윗단까지 차있다고 하면 이 수문에 작용하는 전수압의 작용점은?

① $hc = 3m$ ② $hc = 3.5m$ ③ $hc = 4m$ ④ $hc = 4.3m$

48. 안지름 2cm의 관내를 유량 Q가 31.4cm³/sec로 흐를 경우 레이놀즈(Reynolds)수는 얼마인가? (단, 점성계수 $\mu = 0.01g/(cm \cdot sec)$, 밀도 $\rho = 1g/cm^3$ 임)

① 2,000

② 2,500

③ 3,000

④ 3,500

49. 삼각위어에서 수두 h의 측정에 2%의 오차가 발생하면 유량에는 몇 %의 오차가 발생되는가?

① 2%

② 3%

③ 4%

④ 5%

50. 어떤 유역에 자기기록지로부터 다음과 같이 집중호우가 있었다. 지속기간 15분 동안의 최대 강우강도는? 시

시간(분)	누가우량 (mm)	시간(분)	누가우량 (mm)
5	2	25	21
10	5	30	25
15	9	35	28
20	15	40	90

① 32mm/hr

② 48mm/hr

③ 64mm/hr

④ 72mm/hr

51. 직사각형 단면수로에 물이 흐를 경우 한계수심(h_c)과 비에너지(He)의 관계식으로 옳은 것은?

① $h_c = \frac{2}{3}He$

② $h_c = \frac{3}{4}He$

③ $h_c = \frac{4}{5}He$

④ $h_c = \frac{5}{6}He$

52. 완전유체(完全流體)에 대한 설명으로 옳바른 것은?

① 불순물이 포함되지 않은 유체를 말한다.

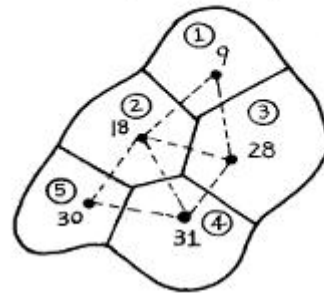
② 온도가 변해도 밀도가 변하지 않는 유체를 말한다.

③ 비압축성이고 동시에 비점성인 유체이다.

④ 자연계에 존재하는 물을 말한다.

53. 그림과 같은 우량관측소의 우량에 대하여 Thiessen 법으로 구한 이 유역의 평균 강우량은? (단, 강우량은 mm로 표시하였음)

소구역명	①	②	③	④	⑤
다각형면적(km ²)	30	40	60	50	25



① 26.03mm

② 24.24mm

③ 22.32mm

④ 21.33mm

54. 대수층의 두께 3.8m, 폭 1.5m일 때 지하수의 유량은? (단, 상, 하류 두 지점 사이의 수두차 1.6m, 수평거리 520m, 투수계수 $K=300m/day$ 이다.)

① 4.28m³/day② 5.26m³/day③ 6.38m³/day④ 7.46m³/day

55. 직경 d인 원형관을 세웠을 때의 상승고를 h_a , 간격 d인 나란한 연직 평판을 세웠을 때의 상승고를 h_b 라고 할 때 옳은 것은? (단, 동일한 유체에 동일한 재료를 사용하였다.)

① $h_a=2h_b$ ② $h_b=2h_a$ ③ $h_a=4h_b$ ④ $h_b=4h_a$

56. 관수로에서 밸브를 급히 차단시켰을 때 수위가 상승하는 현상은?

① 도수현상

② 수격작용

③ 공동현상

④ 서어징

57. 다음 중 지구상의 수자원에서 총수량이 가장 적은 것은?

① 지하수

② 하천수

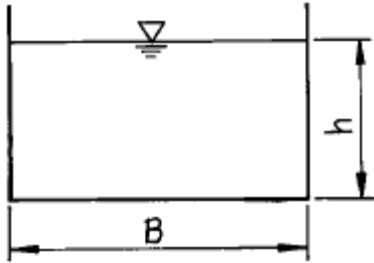
③ 해양

④ 만년빙하

58. 수류의 연속방정식은 다음 중 어느 것으로부터 유도된 식인가?

- ① 도플러 법칙 ② 운동량 보존의 법칙
③ 에너지 보존의 법칙 ④ 질량 보존의 법칙

59. 단면적이 50m²인 직사각형 단면수로 있어서 수리상 유리한 단면은?



- ① B = 5m, h = 10m ② B = 10m, h = 5m
③ B = 1m, h = 50m ④ B = 50m, h = 1m

60. 유출에 관한 설명 중 옳지 못한 것은?

- ① 직접유출(direct flow)은 강수 후 비교적 단기간내에 하천으로 흘러 들어가는 부분을 가리킨다.
② 기저유출(base flow)은 비가 오기 전의 건천후시의 유출을 말하며 지하수 유출과 시간적으로 지연된 지표하 유출에 의해 형성된다.
③ 하천에 도달하기 전에 지표면 위로 흐르는 지표유출을 지표류(overland flow)라고 한다.
④ 하천강수는 기저유출(base flow)에 포함된다.

4과목 : 철근콘크리트 및 강구조

61. 전단철근의 설계기준항복강도 f_y 는 다음 어느 값을 초과할 수 없는가? (단, 1MPa=10kgf/cm²)

- ① 400MPa ② 420MPa
③ 450MPa ④ 480MPa

62. 강도설계법의 축하중을 받는 부재에서 나선철근 기둥의 최대 설계강도식은?

- ① $\phi P_n = 0.85\phi\{0.85f_{ck}(A_g - A_{st}) + f_y A_{st}\}$
② $\phi P_n = 0.80\phi\{0.85(A_g - A_{st}) + f_y A_{st}\}$
③ $\phi P_n = \phi\{0.85f_{ck}(A_g - A_{st}) + f_y A_{st}\}$
④ $\phi P_n = 0.85f_{ck}(A_g - A_{st}) + f_y A_{st}$

63. 옹벽에서 활동에 대한 저항력은 옹벽에 작용하는 수평력의 최소 몇 배 이상이어야 옹벽이 안정하다고 보는가?

- ① 1.5배 ② 1.8배
③ 2.1배 ④ 2.4배

64. 하중재하 기간이 5년이 넘는 경우 장기 처짐량은 얼마인가? (단, 단기의 순간탄성처짐량은 30mm이고, 이 보는 단순부재로서 중앙단면의 압축철근비 ρ' 는 0.02이다.)

- ① 10mm ② 30mm
③ 40mm ④ 60mm

65. 부재축에 직각으로 배치하는 전단철근의 전단강도 V_s 는 다음 중 어느 것인가? (단, A_v :전단철근단면적, s :전단 철근간격, d :부재의 유효깊이, f_y :철근의 항복강도)

- ① $V_s = \frac{A_v \cdot s \cdot d}{f_y}$
② $V_s = \frac{A_v \cdot f_y \cdot d}{s}$
③ $V_s = \frac{A_v \cdot f_y \cdot d}{\phi s}$
④ $V_s = \frac{A_v \cdot f_y \cdot s}{d}$

66. 단철근 직사각형 단면의 균형 철근비(ρ_b)를 이용하여 균형 철근량을 구하는 식은 어느 것인가? (단, b = 폭, d = 유효 깊이)

- ① $A_s = \rho_b b d$ ② $A_s = \frac{\rho_b}{b d}$
③ $A_s = \frac{\rho_b}{b - d}$ ④ $A_s = \frac{\rho_b - b}{d}$

67. 다음 사항 중 프리스트레스트 콘크리트의 장점이 아닌 것은 어느 것인가?

- ① 구조물의 자중이 가볍고 복원성이 우수하다.
② 철근콘크리트에 비하여 강성이 크고 진동이 적다.
③ 부재에 확실한 강도와 안전율을 갖게 할 수 있다.
④ 설계하중하에서는 균열이 생기지 않으므로 내구성이 크다.

68. 다음 중 전단보강을 위한 철근으로 주로 쓰이는 것은?

- ① 스티럽 ② 주철근
③ 부철근 ④ 정철근

69. 철근 콘크리트 보에 전단력과 휨만이 작용할 때 콘크리트가 받을 수 있는 설계 전단 강도(ϕV_c)는 약 얼마인가? (단, $b_w = 300\text{mm}$, $d = 550\text{mm}$, $f_{ck} = 27\text{MPa}(=270\text{kgf/cm}^2)$)

- ① 101 kN(=10100kgf) ② 108 kN(=10800kgf)
③ 114 kN(=11400kgf) ④ 122 kN(=12200kgf)

70. 흙에 접하거나 옥외의 공기에 직접 노출되는 현장치기 콘크리트로 D25 이하 철근을 사용하는 경우 최소피복두께는 얼마인가?

- ① 20mm ② 40mm
③ 50mm ④ 60mm

71. 철근콘크리트 보의 공칭 휨강도 M_n 를 계산하기 위한 가정 중 틀린 것은?

- ① 철근의 응력은 항상 항복강도 f_y 를 사용한다.
② 콘크리트의 인장강도는 무시한다.
③ 계수 β_1 은 0.65와 0.85사이의 값으로 콘크리트 압축 강도 f_{ck} 에 따라 결정된다.
④ 콘크리트 압축상단에서의 변형률은 0.003으로 가정한다.

72. 복철근 단면으로 설계하는 이유중 틀린 것은?

- ① 보의 높이가 제한되어 단철근 단면으로는 설계모멘트를 감당할 수 없을 때
 ② 정(+), 부(-) 모멘트가 한단면에서 반복되는 경우
 ③ 처짐을 억제하여야 할 경우
 ④ 연성을 극소화 시켜야 할 경우

73. PS 콘크리트에서 프리스트레스를 도입한 이후에 일어나는 프리스트레스 손실의 원인이 아닌 것은?

- ① 콘크리트의 탄성변형
 ② 콘크리트의 크리프
 ③ 콘크리트의 건조수축
 ④ PS강재의 릴랙세이션(relaxation)

74. 프리텐션 PSC 부재의 단면이 $300\text{mm} \times 500\text{mm}$ 이고 120mm^2 의 PS 강선 5개가 단면의 도심에 배치되어 있다. 초기 프리스트레스가 $1,000\text{MPa}(=10000\text{kgf}/\text{mm}^2)$ 이고 $n=6$ 일 때 콘크리트의 탄성 수축에 의한 프리스트레스 감소량은?

- ① $24\text{ MPa}(=240\text{kgf}/\text{mm}^2)$ ② $25\text{ MPa}(=250\text{kgf}/\text{mm}^2)$
 ③ $32\text{ MPa}(=320\text{kgf}/\text{mm}^2)$ ④ $33\text{ MPa}(=330\text{kgf}/\text{mm}^2)$

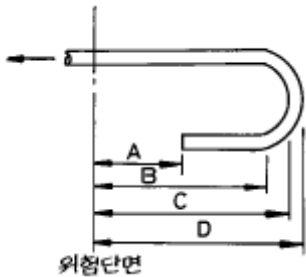
75. $b = 200\text{mm}$, $d = 500\text{mm}$, $A_s = 2000\text{mm}^2$ 인 단철근 직사각형보의 응력 4각형의 깊이 a 는? (단, $f_y=400\text{MPa}(=4000\text{kgf}/\text{cm}^2)$, $f_{ck}=25\text{MPa}(=250\text{kgf}/\text{cm}^2)$)

- ① 223 mm ② 145 mm
 ③ 188 mm ④ 109 mm

76. 리벳의 공칭 직경이 25mm 인데 순단면을 계산할 때 리벳의 구멍은 얼마인가?

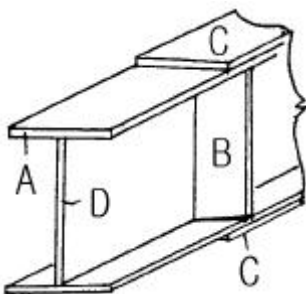
- ① 26.5mm ② 27mm
 ③ 27.5mm ④ 28mm

77. 그림과 같은 인장을 받는 표준 갈고리에서 정착길이란 어느 것을 말하는가?



- ① A ② B
 ③ C ④ D

78. 그림과 같은 판형(Plate Girder)의 각부 명칭중 틀리는 것은?



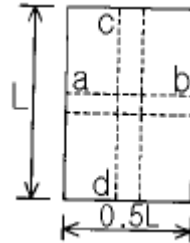
- ① A - 상부판(Flange) ② B - 보강재(Stiffener)

- ③ C - 덮개판(Cover plate) ④ D - 횡구(Bracing)

79. 어떤 강교의 교량 지간이 12m 일때 충격 계수는?

- ① 0.25 ② 0.27
 ③ 0.29 ④ 0.31

80. 그림과 같이 단순 지지된 2방향 슬래브에 집중 하중 P 가 작용할 때, ab 방향에 분배되는 하중은 얼마인가?



- ① $0.941P$ ② $0.059P$
 ③ $0.889P$ ④ $0.111P$

5과목 : 토질 및 기초

81. 기초지반의 지지력이 작은 곳에서 하나의 큰 슬래브로 연결하여 지반에 작용하는 단위압력을 감소시키는 형식의 기초는 어느 것인가?

- ① 연속기초 ② 독립기초
 ③ 복합기초 ④ 전연기초

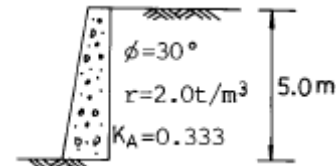
82. 흙의 동상피해를 막기 위한 대책으로 옳은 것은?

- ① 동결깊이 하부 흙을 동상현상이 잘 발생하지 않는 흙으로 치환한다.
 ② 가급적 지하수위를 높인다.
 ③ 조립 필터층을 지하수위 보다 아래에 설치한다.
 ④ 도로 포장시 포장하부 깊은 곳에 단열재료를 설치한다.

83. 도로의 평판재하 시험에서 1.25mm 침하량에 해당하는 하중 강도가 $2.50\text{kg}/\text{cm}^2$ 일 때 지지력계수(K)는?

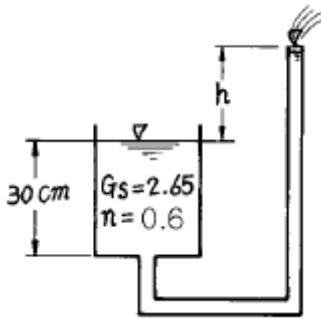
- ① $20\text{kg}/\text{cm}^3$ ② $30\text{kg}/\text{cm}^3$
 ③ $25\text{kg}/\text{cm}^3$ ④ $35\text{kg}/\text{cm}^3$

84. 그림의 옹벽이 받는 전 주동 토압은? (단, Rankine의 토압 이론으로 계산할 것)



- ① 1.5 t/m ② 3.0 t/m
 ③ 4.15 t/m ④ 8.33 t/m

85. 그림에서 분사현상에 대하여 안전율 3을 확보하려면 h 를 최대 얼마로 하여야 하는가?

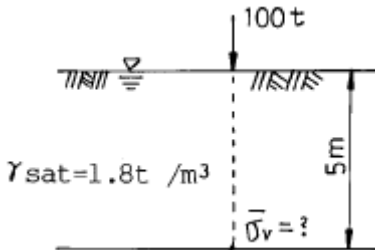


- ① 6.6cm ② 10.4cm
③ 31.8cm ④ 43.3cm

86. 다음 기초의 형식중 알은 기초인 것은?

- ① footing 기초 ② 철근콘크리트 말뚝기초
③ 공기 케이슨 기초 ④ 우물통 기초

87. 그림과 같은 지반에 100t의 집중하중이 지표면에 작용하고 있다. 하중 작용점 바로 아래 5m 깊이에서의 유효 연직응력은 얼마인가? (단, $\gamma_{sat} = 1.8t/m^3$ 이고 영향계수 $I = 0.4775$ 임)



- ① 1.91 t/m² ② 7.91 t/m²
③ 10.91 t/m² ④ 5.91 t/m²

88. 흙의 분류 중에서 유기질이 가장 많은 흙은?

- ① CH ② CL
③ Pt ④ OL

89. 직접 전단시험을 한 결과 수직응력이 12 kg/cm²일 때 전단 저항력은 10kg/cm² 이었고 수직응력이 24kg/cm²일 때 전단 저항력은 18kg/cm²이었다. 이때 점착력을 계산한 값은?

- ① 2.0 kg/cm² ② 3.0 kg/cm²
③ 4.56 kg/cm² ④ 6.21 kg/cm²

90. 현장에서 채취한 흙 시료의 교란된 정도를 알기 위하여 시료 채취에 사용한 원통형 튜브(tube)의 규격을 조사한 결과 튜브의 외경이 5 cm이고 절단면의 내경은 4.7625 cm였다. 면적비 (A_r)은 얼마인가?

- ① 20 % ② 15 %
③ 10.22 % ④ 5.64 %

91. 흙의 습윤 단위무게(γ_w) 1.30g/cm³ 이며 함수비가 60.5% 인 흙의 비중이 2.70 일때 포화 단위 무게를 구하면?

- ① 0.81g/cm³ ② 1.51g/cm³
③ 1.80g/cm³ ④ 2.33g/cm³

92. 점토지반상에 성토나 구조물등과 같이 하중이 급격히 재하 되는 때의 점토지반의 단기간 안정을 검토하기 위해서는 어느 시험을 사용하는가?

- ① 비압밀배수시험 ② 비압밀배수시험

- ③ 압밀배수시험 ④ 압밀배수시험

93. 다음은 옹벽의 안정조건에 관한 사항이다. 잘못 설명된 것은?

- ① 전도에 대한 저항휨모멘트는 횡토압에 의한 전도휨모멘트의 2.0배 이상이어야 한다.
② 지반의 지지력에 대한 안정성 검토시 허용지지력은 극한 지지력의 1/2배를 취한다.
③ 옹벽이 활동에 대한 안정을 유지하기 위해서는 활동에 대한 저항력이 수평력의 1.5배 이상이어야 한다.
④ 침하의 현상이 일어나지 않으려면 기초지반에 작용하는 최대압력이 지반의 허용지지력을 초과하지 않아야 한다.

94. 내부 마찰각 $\phi = 0^\circ$ 인 점토에서는 일반적으로 점착력은 일축압축강도의 몇배인가?

- ① 같다 ② 1/2배
③ 2배 ④ 8배

95. 흙의 다짐효과에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 부착성이 양호해지고 흡수성이 증가한다.
② 투수성이 증가한다.
③ 압축성이 커진다.
④ 밀도가 커진다.

96. 현장에서 습윤단위중량을 측정하기 위해 표면을 평활하게 한 후 시료를 굴착하여 무게를 측정하니 1230g이었다. 이 구멍의 부피를 측정하기 위해 표준사로 채우는데 1037g이 필요하였다. 표준사의 단위중량이 1.45g/cm³이면 이 현장 흙의 습윤단위중량은?

- ① 1.72g/cm³ ② 1.61g/cm³
③ 1.48g/cm³ ④ 1.29g/cm³

97. 주동토압을 P_A , 수동토압을 P_P , 정지토압을 P_O 라 할때 크기의 순서는?

- ① $P_A > P_P > P_O$ ② $P_P > P_O > P_A$
③ $P_P > P_A > P_O$ ④ $P_O > P_A > P_P$

98. 길이 10m인 나무말뚝을 사질토 중에 박아 넣을 때 drop hammer중량 800kg, 낙하고 3.0m, 최종관입량 2cm일 때의 말뚝의 허용 지지력을 Sander공식으로 구하면 얼마인가?

- ① 12t ② 120t
③ 150t ④ 15t

99. 흙의 입도분석 결과 입경가적 곡선이 입경의 좁은 범위내에 대부분이 몰려있는 입경분포가 나쁜 빈입도(poor grading) 일때 다음중 옳지 않은 것은?

- ① 균등계수는 작을 것이다.
② 공극비가 클것이다.
③ 다짐에 적합한 흙이 아닐것이다.
④ 투수계수가 낮을 것이다.

100. 공기 케이슨 공법에 관한 설명중 옳지 않은 것은?

- ① 우물통기초보다 침하공정이 빠르다.
② 압축공기를 사용하기 때문에 소규모 공사에선 비경제적이다.
③ 아주 깊은 곳까지 확실하게 시공할 수 있다.
④ 장애물 제거가 용이하고 지지력 측정이 용이하다.

6과목 : 상하수도공학

101. 계획급수인구가 5,000명이고 1인 1일 최대급수량이 200ℓ이며, 여과속도는 130m/day인 급속여과지의 면적은?

- ① 7.69m² ② 15.38m²
③ 30.76m² ④ 76.92m²

102. 배수관을 망상(그물모양)으로 배치하는 방식의 특징이 아닌 것은?

- ① 고장의 경우 단수염려가 없다.
② 관내의 물이 정체하지 않는다.
③ 관로해석이 편리하고 정확하다.
④ 수압분포가 균등하고 화재시에 유리하다.

103. 어느 도시의 인구증가 현황을 조사분석한 결과 매년 증가율이 8%로서 일정하였다. 이 도시의 15년후의 등비 급수법에 의한 추정인구는 약 얼마인가? (단, 현재인구는 150,000인 이다.)

- ① 531,200명 ② 515,800명
③ 498,500명 ④ 475,800명

104. 하수관거의 단면형상 선정시에 고려할 사항으로서 가장 거리가 먼 것은?

- ① 수리학적으로 유리할 것
② 하중에 대해 경제적인 것
③ 시공이 간편하고 비용이 저렴할 것
④ 역학계산이 간단할 것

105. 합류식 하수관거에 대한 설명중 옳지 않은 것은?

- ① 초기 우수에 포함되어 있는 지상의 먼지나 지면상의 오염물질을 운반하여 처리장에서 처리할 수 있다.
② 관거가 1개이기 때문에 시공이 비교적 쉽고, 건설비가 적게 든다.
③ 하수처리장에 유입하는 하수의 수질변동이 비교적 적다.
④ 관지름이 크므로 관의 점검 및 청소가 용이하다.

106. 비중이 0.2인 입자의 부상속도는 비중이 0.6인 입자의 부상속도의 몇 배인가? (단, 다른 모든 조건은 동일하다.)

- ① 9 ② 6
③ 3 ④ 2

107. 배수 방식 중 자연유하식의 장점이 아닌 것은?

- ① 평상시 수압과 수량조절이 양호하다.
② 양수장치에 따른 동력비가 없다.
③ 정전시 단수의 염려가 없다.
④ 운전요원 등의 인건비가 감소된다.

108. 하수처리 방법중 물리적 처리방법이 아닌 것은?

- ① 침전 ② 여과
③ 흡착 ④ 환원

109. 하수처리시설의 용량을 결정하는 기준이 되는 기본적하수량은?

- ① 계획 1일 평균오수량 ② 계획 1일 최대오수량
③ 계획 시간 최대오수량 ④ 계획 1인 1일 최대가정오수량

110. A도시는 하수의 배제방식으로서 분류식을 선택하였다. 하수처리장의 가동 후 계획된 오수량에 비해 유입 오수량이 적으며 공공수역의 오염이 해결되지 않았다. 다음 중 이 문제에 대한 가장 큰 원인으로 생각할 수 있는 것은?

- ① 우수관의 시공불량
② 우수관의 지하수 침투
③ 우수관의 우수관으로의 오점
④ 하수배제 지역의 강우 빈발

111. 우수량이 많아서 일시에 펌프에 의한 양수가 곤란한 경우 우수를 일시 저류하는 시설은?

- ① 흡입조 ② 토출조
③ 우수조정지 ④ 침사조

112. 배수면적이 1ha인 지역에 강우강도

$$I = \frac{330}{\sqrt{t} + 0.3} \text{ mm/hr}, \text{ 유출계수 } 0.85, \text{ 유달시간 } 9 \text{ 분 일 때 우수량은 얼마인가?}$$

- ① 0.085m³/sec ② 0.236m³/sec
③ 2.36m³/sec ④ 85.0m³/sec

113. 다음 중 상수도의 설계기준이 되는 것은?

- ① 계획1일 최대강수량 ② 계획1일 최대급수구역
③ 계획1일 최대급수인구 ④ 계획1일 최대급수량

114. 내경 1,000mm의 강관에 압력수두 100m의 물이 흐르게 하려면 강관의 최소 두께는 얼마로 해야 하는가? (단, 강재의 허용인장응력은 1,100kg/cm²이다.)

- ① 4.6mm ② 5.2mm
③ 10.5mm ④ 12.1mm

115. 하수처리에 있어 혐기성 소화법에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 슬러지의 양을 감소시킨다.
② 슬러지를 분해하여 안정화 시킨다.
③ 부하나 pH의 변동이 클 때 유리하다.
④ 유효한 자원인 메탄을 얻을 수 있다.

116. 염소 소독시 살균력이 증가되는 온도와 pH의 조건은?

- ① pH와 수온이 높을 때
② pH는 낮고 수온이 높을 때
③ pH는 높고 수온이 낮을 때
④ pH와 수온이 낮을 때

117. 송수관로를 결정하는데 고려할 사항이 아닌 것은?

- ① 가급적 단거리가 되어야 한다.
② 이상수압을 받지 않도록 한다.
③ 관로의 수평 및 연직방향의 급격한 굴곡은 피한다.
④ 송수관로는 반드시 자연유하식으로 해야 한다.

118. 취수탑에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 년중 수위변화의 폭이 큰 지점에는 부적합하다.
② 취수탑의 취수구 전면에는 스크린을 설치한다.
③ 최소 수심이 갈수기에도 2m 이상은 확보되어야 한다.

- ④ 토사유입의 가능성이 큰 하천에서는 유입속도를 15~30cm/sec 정도로 한다.

119. 맨홀의 설치장소로 타당하지 않은 곳은?

- ① 하수관의 방향이 바뀌는 곳
 ② 하수관의 관경이 변하는 곳
 ③ 하수관의 경사가 변하는 곳
 ④ 하수관내 수량변화가 적은 곳

120. 호수 내에 조류(algae)가 많이 있을 때 pH는?

- ① 하강한다. ② 상관관계가 없다.
 ③ 상승한다. ④ 상승하다가 하강한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	②	③	④	①	④	④	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	①	①	①	④	②	③	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	④	①	③	①	③	③	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	④	③	③	③	③	③	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	②	②	②	②	③	①	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	②	②	①	③	②	④	②	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	①	①	②	②	①	②	①	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	④	①	①	③	④	④	④	③	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	①	①	④	①	①	④	③	①	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	①	②	②	④	①	②	④	④	③
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
①	③	④	④	③	④	①	④	②	③
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
③	②	④	①	③	②	④	①	④	③